Spieren, klieren en hormonen

De drie soorten spierweefsel, de bouw van een spier, de klieren en de regeling van je bloedsuiker.

1 De drie soorten spierweefsel

Er zijn drie soorten: **dwarsgestreept spierweefsel**, **glad spierweefsel** en **hartspierweefsel**.

Willekeurige spieren, dus onder je wil, zijn bijvoorbeeld de **spier die je arm buigt**, de **spier die je been strekt** en de **kauwspier in je kaak**. Het **hartspierweefsel werkt onwillekeurig**, ook al is het dwarsgestreept.

Over **glad spierweefsel**: het **ligt in de wand van organen en bloedvaten**, het **werkt onwillekeurig**, en het **trekt trager samen dan een skeletspier**.

Een **spier kan niet duwen**, alleen trekken: samentrekken en daarna weer verslappen. Daarom werken spieren in paren. De **agonist** is de spier die **de beweging uitvoert**, tegenover haar tegenspeler. Dat **de biceps en de triceps elkaars antagonist** zijn, betekent dat **wanneer de ene samentrekt, de andere ontspant**.

2 De bouw van een spier

Van groot naar klein: **spierbuik, spierbundel, spiervezel, spierfibril**. Een **spiervezel heeft meer dan één celkern**; ze ontstaat doordat veel cellen samensmelten. Het **celmembraan van een spiervezel** heet het **sarcolemma**.

Bij de **microscopische bouw** van een dwarsgestreepte spier horen de **Z-plaat**, het **actinefilament** en het **myosinefilament**. Het stukje spierfibril **tussen twee Z-platen** is het **sarcomeer**, de **functionele eenheid** van de spier.

Trekt de spier samen, dan **schuiven de actinefilamenten tussen de myosinefilamenten** en **komen de Z-platen dichterbij**. De **donkere banden** in een dwarsgestreepte spier danken hun naam aan het **myosine** dat daar ligt.

Het bevel om samen te trekken komt aan doordat een **motorisch neuron via de motorische eindplaat een neurotransmitter afgeeft**. De **motorische eindplaat** is de plek waar het uiteinde van een motorisch neuron op een spiervezel aankomt. Een **motorische eenheid** is **één motorisch neuron met alle spiervezels die het aanstuurt**.

De **spierspoeltjes meten hoe ver een spier uitgerekt is**; op die informatie werkt onder andere de kniepeesreflex.

Een spier haalt haar energie **uit de afbraak van glycogeen en glucose in de spiervezel**. Daarom heeft spierweefsel **veel bloedvaten** nodig: het **bloed brengt zuurstof en voedingsstoffen aan en voert afvalstoffen af**.

3 Klieren

Het verschil: een **endocriene klier geeft haar stof af aan het bloed**, een **exocriene via een afvoerbuis**. Een exocriene klier geeft haar product dus **niet** rechtstreeks aan het bloed af.

Exocriene klieren zijn onder andere de **traanklier**, de **zweetklier** en de **talgklier**. De **alvleesklier is een gemengde klier**: ze geeft spijsverteringssappen af via een afvoerbuis én hormonen aan het bloed. De **thymus is geen exocriene klier**; hij speelt een rol bij de afweer.

Een **klier is altijd een effector**: ze voert een reactie uit nadat ze een signaal kreeg.

Klier	Hormoon
Schildklier	thyroxine
Hypofyse	onder andere het schildklierstimulerend hormoon
Bijnier	adrenaline en cortisol
Alvleesklier	insuline en glucagon

De **hypofyse** is de klier **onderaan de hersenen die veel andere klieren aanstuurt**. Het **doelorgaan van het schildklierstimulerend hormoon** is de **schildklier**.

4 Hoe hormonen werken

Het **sleutel-slotprincipe** bij hormonen betekent dat een **hormoon alleen op de membraanreceptor van zijn doelwitcel past**. De **doelwitcel** is dus de cel waarop een bepaald hormoon werkt. Een hormoon komt met het bloed overal, maar werkt alleen daar.

Hormonen werken trager dan zenuwen, maar hun effect houdt langer aan. Zenuwen werken snel en gericht.

Adrenaline bij **stress**: de **hartslag versnelt**, er komt **extra glucose vrij in het bloed**, en het **lichaam wordt klaargezet voor inspanning**. **Cortisol** komt uit de **bijnier**.

5 De regeling van je bloedsuiker

De **bètacellen** in de **eilandjes van Langerhans** maken **insuline**. Stijgt je **glucosegehalte na een maaltijd**, dan **geven de bètacellen insuline af**, **slaat de lever glucose op als glycogeen**, en **nemen de lichaamscellen meer glucose op**.

Wordt je glucosegehalte **te laag**, dan laat **glucagon de lever glycogeen afbreken**. Zo wordt het **glucosegehalte in het bloed met een feedbacksysteem geregeld**.

Bij **diabetes type 1 maakt het lichaam zelf geen of te weinig insuline meer aan**. Iemand met **onbehandelde diabetes** heeft vaak **dorst en plast veel**, omdat de **nieren de overtollige glucose afvoeren en daarbij veel water meenemen**.

> 💡 **Weetje.** Insuline werd in 1921 voor het eerst uit een alvleesklier gezuiverd. Tot dan was diabetes type 1 bij kinderen zo goed als altijd dodelijk.

Onthoud dit

- Drie soorten spierweefsel: dwarsgestreept, glad en hartspierweefsel.
- Een spier kan niet duwen, alleen trekken; daarom werken spieren in paren.
- Van groot naar klein: spierbuik, spierbundel, spiervezel, spierfibril.
- Het sarcomeer ligt tussen twee Z-platen en is de functionele eenheid van de spier.
- Een endocriene klier geeft haar stof af aan het bloed, een exocriene via een afvoerbuis.
- Een hormoon past alleen op de membraanreceptor van zijn doelwitcel.
- Hormonen werken trager dan zenuwen, maar hun effect houdt langer aan.
- Stijgt het glucosegehalte, dan geven de bètacellen insuline af.
- Is het glucosegehalte te laag, dan laat glucagon de lever glycogeen afbreken.